

Identidades del Ángulo Doble y Auxiliares

Identidades Fundamentales del Ángulo Doble

Seno del doble =

$$2\sin(x)\cos(x)$$

Explicación

MÉTODO DE SOLUCIÓN: Útil cuando conoces el seno y coseno del ángulo simple y necesitas el doble. EJEMPLO REAL: Hallar

$$\sin(74^\circ)$$

. Sabemos que

$$74^\circ = 2(37^\circ)$$

.

$$\sin(74^\circ) = 2\sin(37^\circ)\cos(37^\circ) = 2(3/5)(4/5) = 24/25$$

. TRUCO UNMSM: Frecuentemente el "

2

" está oculto; si ves

$$\sin(x)\cos(x)$$

, multiplícalo por

2

y divídelo entre

2

para formar la identidad.

Coseno del doble =

$$\cos^2(x) - \sin^2(x)$$

Explicación

MÉTODO DE SOLUCIÓN: Base para la degradación de potencias cuadráticas. EJEMPLO REAL: Simplificar

$$\cos^2(15^\circ) - \sin^2(15^\circ)$$

. Aplicando directo:

$$\cos(2 \cdot 15^\circ) = \cos(30^\circ) = \sqrt{3}/2$$

. VARIACIÓN: Existen dos formas más:

$$1 - 2\sin^2(x)$$

y

$$2\cos^2(x) - 1$$

, indispensables para eliminar raíces cuadradas en integrales o simplificaciones.

Tangente del doble =

$$\frac{2\tan(x)}{1 - \tan^2(x)}$$

Explicación

MÉTODO DE SOLUCIÓN: Se usa cuando solo se tiene la tangente como dato. EJEMPLO REAL:
Si

$$\tan(x) = 1/2$$

, hallar

$$\tan(2x)$$

.

$$\tan(2x) = \frac{2(1/2)}{1 - (1/2)^2} = \frac{1}{1 - 1/4} = 4/3$$

. CASO ESPECIAL: Si

$$\tan(x) = 1$$

, el denominador se vuelve cero, lo que implica que

$$\tan(2x) = \infty$$

(ángulo de

$$90^\circ$$

).

Identidades Auxiliares - Binomios al Cuadrado

$$(\sin x + \cos x)^2 = 1 + \sin(2x)$$

Explicación

MÉTODO DE SOLUCIÓN: Sirve para elevar ecuaciones condicionales al cuadrado y encontrar el ángulo doble. EJEMPLO REAL: Si

$$\sin x + \cos x = \frac{1}{2}$$

, hallar

$$\sin 2x$$

. Elevamos al cuadrado:

$$(\sin x + \cos x)^2 = 1/4 \Rightarrow 1 + \sin 2x = 1/4 \Rightarrow \sin 2x = -3/4$$

. TRUCO UNMSM: Esta es la identidad auxiliar más evaluada en admisión para sistemas de ecuaciones trigonométricas.

$$(\sin x - \cos x)^2 = 1 - \sin(2x)$$

Explicación

MÉTODO DE SOLUCIÓN: Análogo al binomio suma, útil para encontrar el doble de un ángulo a partir de una resta. EJEMPLO REAL: Simplificar

$$\sqrt{1 - \sin 2x}$$

en el primer cuadrante. Usando la identidad, equivale a

$$\sqrt{(\sin x - \cos x)^2} = |\sin x - \cos x|$$

. CASO ESPECIAL: El valor absoluto depende de quién es mayor en el cuadrante dado.

$$(\sin x + \cos x + 1)(\sin x + \cos x - 1) = \sin 2x$$

Explicación

MÉTODO DE SOLUCIÓN: Es una diferencia de cuadrados camuflada que agiliza el cálculo algebraico. EJEMPLO REAL: Reducir

$$E = (\sin x + \cos x + 1)(\sin x + \cos x - 1) - \sin 2x$$

. La primera parte es

$$(\sin x + \cos x)^2 - 1^2$$

, que se expande a

$$1 + \sin 2x - 1 = \sin 2x$$

. Entonces

$$E = \sin 2x - \sin 2x = 0$$

. TRUCO: Viene directamente del apunte fotográfico y es clave para evitar multiplicar término a término.

Identidades Auxiliares - Sumas de Cuartas y Sextas

$$\sin^4 x + \cos^4 x = 1 - \frac{1}{2}\sin^2 (2x)$$

Explicación

MÉTODO DE SOLUCIÓN: Forma estándar y más usada para simplificar polinomios trigonométricos. EJEMPLO REAL: Si

$$\sin 2x = 1/2$$

, hallar

$$\sin^4 x + \cos^4 x$$

. Reemplazando:

$$1 - \frac{1}{2}(1/2)^2 = 1 - 1/8 = 7/8$$

. TRUCO UNMSM: Memorizar esta forma general antes de pasar a la degradación con

$$\cos 4x$$

.

$$\sin^4 x + \cos^4 x = \frac{3}{4} + \frac{1}{4}\cos(4x)$$

Explicación

MÉTODO DE SOLUCIÓN: Útil para integrales o cuando las alternativas están en función de

$$\cos 4x$$

. EJEMPLO REAL: Simplificar multiplicando por

$$4$$

:

$$4(\sin^4 x + \cos^4 x) = 3 + \cos(4x)$$

. Si el problema pide el máximo valor, al ser

$\cos(4x)$ lle 1

, el máximo de la expresión es

$$1$$

. CASO ESPECIAL: Extraída directamente del cuaderno del estudiante.

$$\sin^6 x + \cos^6 x = 1 - \frac{3}{4}\sin^2(2x)$$

Explicación

MÉTODO DE SOLUCIÓN: Viene de elevar al cubo la identidad pitagórica

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

. EJEMPLO REAL: Si

$$\sin 2x = 2/3$$

, hallar

$$\sin^6 x + \cos^6 x$$

. Reemplazo:

$$1 - \frac{3}{4}(2/3)^2 = 1 - \frac{3}{4}(4/9) = 1 - 1/3 = 2/3$$

. VARIACIÓN: Si el problema incluye variables mixtas, usar esta forma suele cancelar términos medios.

$$\sin^6 x + \cos^6 x = \frac{5}{8} + \frac{3}{8}\cos(4x)$$

Explicación

MÉTODO DE SOLUCIÓN: Forma linealizada suprema para análisis matemático y rangos de funciones. EJEMPLO REAL: Encontrar el rango de

$$f(x) = \sin^6 x + \cos^6 x$$

. Como

$$-1 \leq \cos 4x \leq 1$$

, el mínimo es

$$\frac{5}{8} - \frac{3}{8} = \frac{1}{4}$$

y el máximo es

$$\frac{5}{8} + \frac{3}{8} = 1$$

. TRUCO UNMSM: Esta identidad del apunte evita hacer el análisis de la derivada.

Identidades Auxiliares de Tangente, Cotangente y Secante

$$\cot x + \tan x = 2\csc(2x)$$

Explicación

MÉTODO DE SOLUCIÓN: Convierte suma de recíprocas en un solo término. EJEMPLO REAL: Simplificar

$$E = \frac{1}{2}(\cot x + \tan x)\sin 2x$$

. Reemplazamos:

$$E = \frac{1}{2}(2\csc 2x)\sin 2x = \csc 2x \cdot \sin 2x = 1$$

. TRUCO UNMSM: "Jamás sumes fracciones de senos y cosenos; usa de frente la cosecante del doble".

$$\cot x - \tan x = 2\cot(2x)$$

Explicación

MÉTODO DE SOLUCIÓN: Transforma la resta en una sola cotangente del doble. EJEMPLO REAL: Si

$$\cot x - \tan x = 4$$

, hallar

$$\tan 2x$$

. Sabemos que

$$2\cot 2x = 4 \Rightarrow \cot 2x = 2$$

. Luego, invirtiendo,

$$\tan 2x = 1/2$$

. VARIACIÓN: Al sumar la identidad de suma y de resta se deduce que

$$4\cot 2x = \dots$$

, generando un sistema simple.

$$\sec(2x) + 1 = \tan(2x)\cot(x)$$

Explicación

MÉTODO DE SOLUCIÓN: Ideal para factorizar expresiones racionales trigonométricas o crear un producto a partir de una suma. EJEMPLO REAL: Reducir

$$\frac{\sec 2x + 1}{\tan 2x}$$

. Por identidad:

$$\frac{\tan 2x \cot x}{\tan 2x} = \cot x$$

. TRUCO: Es una identidad auxiliar clásica en el cuaderno, muy frecuente en problemas de simplificación en bloque.

$$\sec(2x) - 1 = \tan(2x)\tan(x)$$

Explicación

MÉTODO DE SOLUCIÓN: Similar a la anterior, transforma resta en producto. EJEMPLO REAL:
Evaluar

$$M = \frac{\sec 40^\circ - 1}{\tan 40^\circ \tan 20^\circ}$$

. Identificamos

$$x = 20^\circ$$

,

$$2x = 40^\circ$$

. Reemplazando el numerador:

$$\frac{\tan 40^\circ \tan 20^\circ}{\tan 40^\circ \tan 20^\circ} = 1$$

. CASO ESPECIAL: Cuidado con confundirla con las identidades de mitad de ángulo; esto es exclusivamente del doble.

Propiedad Geométrica - Bisectriz y Ángulo Doble

Bisectriz interior ✓ Requiere identidades doble

Explicación

MÉTODO DE SOLUCIÓN: En un triángulo rectángulo con una bisectriz que divide el ángulo en

θ

y

θ

, las relaciones trigonométricas se conectan por la tangente del doble. EJEMPLO REAL:

Triángulo donde el cateto adyacente es

x

y el opuesto se parte en

a

y

b

. La tangente total es

$$\frac{a+b}{x}$$

y la de la mitad es

$$\frac{b}{x}$$

. Al usar

$$\tan 2\theta = \frac{2\tan \theta}{1 - \tan^2 \theta}$$

, se deriva la fórmula.

$$x = b\sqrt{\frac{a+b}{a-b}}$$

Explicación

MÉTODO DE SOLUCIÓN: Fórmula directa mostrada en la imagen para hallar el cateto adyacente

x

sin hacer el proceso trigonométrico largo. EJEMPLO REAL: Si los segmentos del cateto opuesto son

$$a = 5$$

y

$$b = 3$$

, calcular

x

. Aplicando fórmula:

$$x = 3\sqrt{\frac{5+3}{5-3}} = 3\sqrt{\frac{8}{2}} = 3\sqrt{4} = 6$$

. TRUCO UNMSM: Esta es la "fórmula secreta" para ganar minutos vitales en geometría y trigonometría.

Modelos de Problemas Clásicos UNMSM (Nivel Avanzado)

Condición algebraica → Hallar razón trigonométrica

Explicación

MÉTODO DE SOLUCIÓN: Si dan

$$3\sin x = 4\cos x$$

, piden funciones del ángulo doble. Primero se halla la tangente:

$$\tan x = 4/3$$

. EJEMPLO REAL: Calcular

$$\sin 2x$$

. Usamos

$$\sin 2x = 2\sin x \cos x$$

(o en función de tangente). Por triángulo rectángulo de

$$3, 4, 5$$

,

$$\sin x = 4/5$$

,

$$\cos x = 3/5$$

. Por tanto,

$$\sin 2x = 2(4/5)(3/5) = 24/25$$

. VARIACIÓN: Si es segundo cuadrante, los signos cambian.

Expresiones anidadas ✓ Degradación múltiple

Explicación

MÉTODO DE SOLUCIÓN: Cuando se tiene raíces dentro de raíces como

$$\sqrt{2 + \sqrt{2 + 2\cos 4x}}$$

, usar la degradación inversa:

$$1 + \cos 2\theta = 2\cos^2 \theta$$

. EJEMPLO REAL:

$$\sqrt{2 + \sqrt{2(1 + \cos 4x)}} = \sqrt{2 + \sqrt{2(2\cos^2 2x)}} = \sqrt{2 + 2\cos 2x} = \sqrt{2(1 + \cos 2x)} = \sqrt{4\cos^2 x} = 2\cos x$$

. TRUCO: Siempre asumir ángulos agudos a menos que se indique el cuadrante.

Minimizar función polinómica ✓ Usar formas del coseno

Explicación

MÉTODO DE SOLUCIÓN: Reducir

$$\sin^4 x + \cos^4 x$$

o grado

$$6$$

a una expresión lineal de

$$\cos 4x$$

(ver sección 3). EJEMPLO REAL: Minimizar

$$f(x) = \sin^6 x + \cos^6 x + \sin^4 x + \cos^4 x$$

. Convertimos todo:

$$\left(\frac{5}{8} + \frac{3}{8}\cos 4x\right) + \left(\frac{3}{4} + \frac{1}{4}\cos 4x\right) = \frac{11}{8} + \frac{5}{8}\cos 4x$$

. El mínimo ocurre cuando

$$\cos 4x = -1$$

. El mínimo es

$$\frac{11}{8} - \frac{5}{8} = \frac{6}{8} = 3/4$$

.

Sistemas de ecuaciones trigonométricas → Uso de auxiliares

Explicación

MÉTODO DE SOLUCIÓN: Usar las identidades auxiliares como puente algebraico para encontrar el valor de

$$2x$$

. EJEMPLO REAL: Sistema:

$$1)\tan x + \cot x = m$$

,

$$2)\sec 2x - 1 = n$$

. De

$$1)$$

tenemos

$$2\csc 2x = m$$

. De

$$2)$$

tenemos

$$\tan 2x \tan x = n$$

, lo cual puede cruzarse con la identidad de suma/resta. TRUCO UNMSM: Al dividir identidades se cancelan términos; por ejemplo,

$$\frac{\cot x + \tan x}{\cot x - \tan x} = \frac{2\csc 2x}{2\cot 2x} = \sec 2x$$

.